

ЗАДАЧА №13 ЕГЭ IP-АДРЕСА И МАСКИ БЕЗ СТРАХА



 **Уверенно разбираемся в IP-адресации и 13-й задаче ЕГЭ.**

 **Модуль 1 - ♦ Модуль 1. Введение в задачу №13**

 **Урок 1 - Что такое задача №13 на ЕГЭ**

 **Шаг 02:**

Миссия 1

Ты — молодой разработчик в команде, которая готовит сетевое ПО для ЕГЭ. Наставник спрашивает: «Что такое задача №13 на ЕГЭ по информатике?»

Подсказка: Эта задача связана с анализом IP-адресов и масок.

Ответ:

- **Это задача на определение количества IP-адресов, подходящих под условие маски.**
- Это задача по HTML и CSS.
- Это задача на программирование циклов.
- Это задание по Python с графическим интерфейсом.

 **Шаг 03:**

Миссия 2

На утреннем стендапе обсуждается маска подсети. Джуниор спрашивает: «А зачем вообще нужна маска в IP-сетях?» Что ты ему ответишь?

Подсказка: Сеть и узел — ключевые понятия в IP-адресации.

Ответ:

- **Для определения, какие биты адреса** — сеть, а какие — хост.
- Для шифрования трафика между компьютерами.
- Чтобы ускорить работу DNS.
- Чтобы задать MAC-адрес.

Шаг 04:

Миссия 3

Во время хакатона ты услышал: «У него IP-адрес 192.168.0.34 и маска 255.255.255.0». А как ты определишь адрес сети?

Подсказка: Примените побитовое И между IP и маской.

Ответ:

- **192.168.0.0**
- 192.168.0.255
- 192.168.0.34
- 255.255.255.0

Шаг 05:

Миссия 4

Стажёр Ваня спрашивает: «А можно ли маску представить в двоичном виде?» Что ты ему ответишь?

Подсказка: Маска — это просто последовательность из единиц и нулей.

Ответ:

- **Да, например 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000**
- Нет, маску можно задать только в шестнадцатеричной форме.
- **Можно, но только если IP-адрес** — локальный.
- **Маска** — это число, а не двоичный код.

Шаг 06:

Миссия 5

Ты помогаешь новичку разобраться в терминологии. Сопоставь термин с правильным определением:

Подсказка: Вспомни, что обозначают IP, маска и сеть.

Ответ:

- **IP-адрес** — Уникальный адрес устройства в сети.
- **Маска подсети** — Указывает, какая часть IP-адреса относится к сети.
- **Адрес сети** — Результат побитового И между IP-адресом и маской.
- **Широковещательный адрес** — Последний адрес в подсети, используется для рассылки всем.

Шаг 07:

Миссия 6

Во время настройки VPN ты столкнулся с разными масками. Сопоставь десятичное и двоичное представления масок:

Подсказка: Двоичная маска — это просто единицы подряд, затем нули.

Ответ:

- **255.255.255.0** — 11111111.11111111.11111111.00000000
- **255.255.0.0** — 11111111.11111111.00000000.00000000
- **255.0.0.0** — 11111111.00000000.00000000.00000000
- **255.255.255.128** — 11111111.11111111.11111111.10000000

 **Шаг 08:**

Миссия 7

Вы с командой готовите сетевой квест: нужно объяснить новичкам, что такое задача №13 на ЕГЭ. Какой основной навык проверяется в этой задаче?

Подсказка: Вспомните, что программисту важно уметь работать с IP-адресами и масками.

Ответ:

- **Определение адресов сети и хостов с помощью маски**
- Запоминание формул по теории вероятностей
- Вычисление площадей геометрических фигур
- Составление SQL-запросов

 **Шаг 09:**

Миссия 8

Ваша команда настраивает локальную сеть офиса. Вы открыли задание №13 и видите IP-адрес и маску. Что первым делом нужно сделать?

Подсказка: Начало всегда связано с определением адреса сети.

Ответ:

- **Вычислить сетевой адрес**
- Посчитать число хостов
- Нарисовать топологию сети
- Запустить ping

 **Шаг 10:**

Миссия 9

В задаче №13 вы видите IP-адрес 192.168.10.34 и маску 255.255.255.0. Сколько всего хостов доступно в такой сети?

Подсказка: Вспомните формулу: $2^{(\text{число нулей в маске})} - 2$.

Ответ:

- **254**
- 256
- 255
- 128

 **Шаг 11:**

Миссия 10

Вы объясняете новичку задачу №13. Сопоставьте понятие с его описанием.

Подсказка: Обратите внимание, что IP-адрес — это комбинация сети и хоста.

Ответ:

- **IP-адрес** — Номер устройства в сети
- **Маска** — Определяет, какая часть адреса — сеть
- **Сетевой адрес** — Адрес, общий для всех устройств в сети
- **Широковещательный адрес** — Адрес для рассылки всем в сети

 Шаг 12:

Миссия 11

На проекте нужно быстро разобраться: что к чему в задаче №13. Сопоставьте запись с её значением.

Подсказка: CIDR-запись — это короткая форма маски.

Ответ:

- **192.168.0.0/24** — Сеть с 256 адресами
- **10.0.0.0/8** — Крупная сеть с более 16 млн адресов
- **172.16.0.0/16** — Сеть с 65536 адресами
- **192.168.1.0/30** — Сеть на 4 адреса

 Шаг 13:

Миссия 12

Ваш коллега запутался в терминах. Помогите сопоставить их.

Подсказка: В задаче №13 часто спрашивают именно это.

Ответ:

- **Хост** — Конкретное устройство в сети
- **Broadcast** — Широковещательная рассылка
- **Subnet** — Часть сети, выделенная маской
- **Gateway** — Устройство, соединяющее сети

 Шаг 14:

Миссия 13

Определите правильный порядок действий в задаче №13.

Подсказка: Сначала анализ, потом вычисления, затем ответ.

Ответ:

- Записать IP-адрес и маску
- Определить сетевой адрес
- Вычислить количество хостов
- Выбрать правильный ответ

 Шаг 15:

Миссия 14

Разработчики делят сеть. Расположите шаги правильно.

Подсказка: Деление сети — это про подсети.

Ответ:

- Задать исходный IP и маску
- Определить количество нужных подсетей

- Подобрать подходящую маску
- Вычислить адреса подсетей

Шаг 16:

Миссия 15

Экзамен близко. Упорядочьте действия программиста при решении сложного варианта №13.

Подсказка: Всегда двигайтесь от анализа маски к результату.

Ответ:

- Прочитать условие задачи
- Определить маску и класс сети
- Посчитать диапазон адресов
- Сделать вывод и записать ответ

Урок 2 - Темы, которые нужно знать

Шаг 02:

Миссия 1

Ты только пришёл в команду, и тимлид говорит: «Если хочешь понять задачу №13 — начни с двоичной системы счисления». Почему это важно?

Подсказка: IP-адрес и маска работают на уровне битов.

Ответ:

- Потому что IP-адрес и маска анализируются побитово.
- Потому что это нужно для работы с графикой.
- Потому что только так можно понять MAC-адрес.
- Потому что так проще писать программы.

Шаг 03:

Миссия 2

На доске в переговорной написано: 11000000.10101000.00000001.00000001. Кто-то из команды говорит — это IP. Какой он в привычной форме?

Подсказка: Переведи каждую восьмёрку в десятичную систему.

Ответ:

- 192.168.1.1
- 255.255.255.0
- 128.0.0.1
- 172.16.0.1

Шаг 04:

Миссия 3

На хакатоне тебе попался IP 10.0.0.1. Какой это класс адреса?

Подсказка: Класс А начинается с 0, класс В — с 10, класс С — с 110.

Ответ:

- Класс А
- Класс В
- Класс С

- Класс D

Шаг 05:

Миссия 4

Ты работаешь с подсетью 192.168.0.0/24. Сколько адресов можно использовать для устройств?

Подсказка: Общее количество минус адрес сети и широковещательный.

Ответ:

- **254**
- 256
- 255
- 253

Шаг 06:

Миссия 5

Тимлид просит тебя помочь новичку: «Сопоставь сетевые термины с их описанием».

Подсказка: Вспомни, что делает каждый элемент IP-сети.

Ответ:

- **IP-адрес** — Уникальный адрес устройства в сети.
- **Маска подсети** — Указывает, какая часть IP — это сеть.
- **Маршрутизатор** — Устройство, передающее пакеты между сетями.
- **DNS** — Служба преобразования имён в IP-адреса.

Шаг 07:

Миссия 6

Вы работаете над симулятором сети. Нужно правильно сопоставить сокращения с их расшифровкой.

Подсказка: Аббревиатуры часто используются в документации.

Ответ:

- **IP** — Internet Protocol
- **MAC** — Media Access Control
- **TCP** — Transmission Control Protocol
- **DHCP** — Dynamic Host Configuration Protocol

Шаг 08:

Миссия 7

Тестируете новую подсеть. Сопоставьте маски с количеством возможных адресов хостов.

Подсказка: Используй формулу: $2^n - 2$, где n — количество нулей в маске.

Ответ:

- **/30** — 2
- **/29** — 6
- **/28** — 14
- **/27** — 30

🔮 Шаг 09:

Миссия 1

Сегодня Артём настраивает новый сервер и впервые сталкивается с понятием IP-адреса. Что из перечисленного является корректным примером IPv4-адреса?

Подсказка: В IPv4 четыре числа, разделённые точками, каждое от 0 до 255.

Ответ:

- **192.168.1.1**
- 999.300.2.1
- http://192.168.1.1
- 192:168:1:1

🔮 Шаг 10:

Миссия 2

Дизайнеру Вике пришлось срочно понять, зачем программисты используют маску подсети. Что делает маска подсети?

Подсказка: Маска помогает отличить, где сеть, а где — устройство внутри неё.

Ответ:

- **Определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу**
- Скрывает IP-адрес в локальной сети
- Меняет IP-адрес при каждом подключении
- Увеличивает скорость сети

🔮 Шаг 11:

Миссия 3

Во время митинга Тимур спросил: «Что такое частные IP-адреса?» Какой ответ верный?

Подсказка: Эти адреса не видны в интернете и используются внутри организаций.

Ответ:

- **Адреса, зарезервированные для локальных сетей и не маршрутизируемые в интернете**
- IP-адреса, за которые нужно платить дополнительно
- Уникальные адреса, используемые в интернете
- Скрытые адреса, доступные только хакерам

🔮 Шаг 12:

Миссия 4

Команда проекта делит сервер на несколько подсетей. Что означает маска 255.255.255.0?

Подсказка: Посчитайте количество битов, выделенных под адрес сети.

Ответ:

- **Первая часть (24 бита) — сеть, последняя — хосты**
- Все 32 бита отведены под сеть
- **Половина адреса — для хостов, половина — для сети**
- Это маска только для внешних IP-адресов

Шаг 13:

Миссия 6

Инженер Лена объясняет студентам, как маска влияет на размер сети. Сопоставь маску и количество доступных хостов.

Подсказка: Помни: чем больше единиц в маске — тем меньше устройств в сети.

Ответ:

- **255.255.255.0** — 254 хоста
- **255.255.0.0** — 65 534 хоста
- **255.255.255.128** — 126 хостов
- **255.255.255.252** — 2 хоста

Урок 3 - Как решают задачу на высокие баллы

Шаг 02:

Миссия 1

Артём из команды в панике: «Я не понимаю, с чего начать в задаче №13!» Что ему посоветовать первым делом?

Подсказка: Нужно разобраться, как IP и маска взаимодействуют на уровне битов.

Ответ:

- **Научиться переводить IP и маску в двоичный формат**
- Выучить все классы IP-адресов наизусть
- Запомнить все возможные маски подсетей
- Изучить протокол TCP глубже

Шаг 03:

Миссия 2

Когда ты запускаешь скрипт, он должен определить, принадлежит ли IP-адрес заданной подсети. Что для этого нужно сделать?

Подсказка: Главное — правильно применить побитовую операцию AND.

Ответ:

- **Выполнить побитовую AND-операцию IP и маски и сравнить с адресом сети**
- Проверить, входит ли IP в таблицу маршрутизации
- Сравнить IP с MAC-адресом шлюза
- Выполнить ping и traceroute

Шаг 04:

Миссия 3

Настя решает задачу №13 и не понимает, зачем отнимать 2 адреса от общего количества. В чём причина?

Подсказка: Один адрес — это сеть, другой — широковещательный.

Ответ:

- **Потому что адрес сети и broadcast нельзя назначать хостам**
- Потому что первый адрес всегда занят DNS-сервером
- Потому что последний адрес уходит на маршрутизатор
- Потому что два адреса резервируются для TCP

Шаг 05:

Миссия 4

На экзамене у тебя IP 192.168.100.45 и маска 255.255.255.240. Сколько хостов можно разместить в этой сети?

Подсказка: $2^n - 2$, где n — количество нулей в маске.

Ответ:

- 14
- 16
- 15
- 13

Шаг 06:

Миссия 5

Перед олимпиадой тренер дал команде таблицу: сопоставьте IP-адрес с верной маской, которая даст указанное число хостов.

Подсказка: Число хостов = $2^n - 2$, где n — количество нулей в маске.

Ответ:

- **192.168.0.0, 62 хоста** — 255.255.255.192
- **10.0.0.0, 14 хостов** — 255.255.255.240
- **172.16.0.0, 6 хостов** — 255.255.255.248
- **192.168.1.0, 2 хоста** — 255.255.255.252

Шаг 07:

Миссия 6

Ты на собеседовании в стажёрскую команду. Нужно сопоставить обозначения подсетей с количеством доступных адресов.

Подсказка: Умей мысленно переводить / n в количество битов под хосты.

Ответ:

- **/30** — 2
- **/29** — 6
- **/28** — 14
- **/27** — 30

Урок 4 - Пошаговый разбор базовой задачи

Шаг 02:

Миссия 1

Когда команда получила IP-адрес 192.168.1.10 и маску 255.255.255.0, кто-то спросил: с чего начинать решение базовой задачи?

Подсказка: Сначала нужно найти адрес сети — это база всего.

Ответ:

- **Определить адрес сети по IP и маске**
- Выполнить ping до шлюза
- Посчитать количество возможных хостов
- Сравнить IP с DNS-сервером

🔮 Шаг 03:

Миссия 2

Лена пыталась вычислить адрес сети вручную. Как правильно применить маску?

Подсказка: Вспомни побитовую операцию AND для IP и маски.

Ответ:

- **Побитово применить маску к IP (AND)**
- Побайтно сложить IP и маску
- Выполнить XOR между IP и маской
- Вычесть маску из IP-адреса

🔮 Шаг 04:

Миссия 3

После нахождения адреса сети, программист Костя запутался: как найти broadcast-адрес?

Подсказка: Все биты хостовой части должны быть единицами.

Ответ:

- **Установить все биты хостовой части в 1**
- Установить все биты сетевой части в 1
- Сложить IP и маску
- Заменить последний октет IP на 255

🔮 Шаг 05:

Миссия 4

После получения адресов сети и broadcast, Олег спрашивает: как узнать количество допустимых хостов в подсети?

Подсказка: Посчитай количество битов в хостовой части и вспомни формулу.

Ответ:

- **Вычислить $2^n - 2$, где n — биты хостовой части**
- Сложить IP и broadcast и разделить на 2
- Посчитать количество 1 в маске
- Умножить октеты IP между собой

🔮 Шаг 06:

Миссия 5

Ты получил IP 192.168.0.1/26. Сопоставь, что из этого относится к данной подсети.

Подсказка: /26 означает, что маска — 255.255.255.192, хостов — 62.

Ответ:

- **Адрес сети — 192.168.0.0**
- **Broadcast-адрес — 192.168.0.63**
- **Минимальный IP хоста — 192.168.0.1**
- **Максимальный IP хоста — 192.168.0.62**

🔮 Шаг 07:

Миссия 6

На хакатоне нужно быстро вычислить маски по кол-ву хостов. Сопоставь количество хостов и подходящую маску.

Подсказка: Используй формулу $2^n - 2$, чтобы найти нужное количество битов под хосты.

Ответ:

- **62 хоста** — 255.255.255.192
- **30 хостов** — 255.255.255.224
- **14 хостов** — 255.255.255.240
- **2 хоста** — 255.255.255.252

Урок 5 - Мини-шпаргалка по теме IP и масок

Шаг 02:

Миссия 1

Сисадмин Витя открыл IP 10.0.0.1. К какой классовой сети он принадлежит?

Подсказка: Классы А, В, С определяются по первому октету IP.

Ответ:

- **Класс А**
- Класс В
- Класс С
- Класс D

Шаг 03:

Миссия 2

Разработчица Настя задала IP 172.16.5.3/16. Сколько бит в сетевой части?

Подсказка: Число после «/» и указывает длину префикса сети.

Ответ:

- **16**
- 8
- 24
- 32

Шаг 04:

Миссия 3

Стажёр Игорь изучает маски. Какая из масок соответствует префиксу /27?

Подсказка: Переведи /27 в побитовую маску и посмотри, сколько битов — единицы.

Ответ:

- **255.255.255.224**
- 255.255.255.192
- 255.255.255.240
- 255.255.255.248

Шаг 05:

Миссия 4

Сетевик Дима говорит, что 255.255.255.0 — это /24. А сколько хостов можно разместить в такой сети?

Подсказка: В /24 остаётся 8 бит под хосты. Используй формулу $2^n - 2$.

Ответ:

- **254**
- 256
- 255
- 252

 **Шаг 06:**

Миссия 5

Сопоставь префиксы и маски, чтобы собрать мини-шпаргалку для IP-шника.

Подсказка: Помни: количество битов в префиксе равно количеству единиц в маске.

Ответ:

- **/24** — 255.255.255.0
- **/25** — 255.255.255.128
- **/26** — 255.255.255.192
- **/27** — 255.255.255.224

 **Шаг 07:**

Миссия 6

Петя готовит таблицу: какой диапазон адресов возможен в каждой подсети?

Подсказка: Первый адрес — адрес сети +1, последний — broadcast -1.

Ответ:

- **192.168.1.0/24** — 192.168.1.1 - 192.168.1.254
- **192.168.1.0/25** — 192.168.1.1 - 192.168.1.126
- **192.168.1.128/25** — 192.168.1.129 - 192.168.1.254
- **192.168.1.0/26** — 192.168.1.1 - 192.168.1.62

 **Шаг 08:**

Миссия 7

Артём оформляет справочник: сколько адресов возможно при заданных масках?

Подсказка: Используй формулу $2^n - 2$, где n — количество нулей в маске.

Ответ:

- **255.255.255.0** — 254
- **255.255.255.128** — 126
- **255.255.255.192** — 62
- **255.255.255.224** — 30

Модуль 2 - ♦ Модуль 2. Как устроен IP-адрес

Урок 1 - Что такое IP и зачем он нужен

 **Шаг 02:**

Миссия 1

Когда Лена впервые подключила роутер, ей выдали IP-адрес. Зачем устройству вообще нужен IP?

Подсказка: Без IP устройство не сможет ни отправить, ни получить данные в сети.

Ответ:

- **Чтобы устройство могло обмениваться данными в сети**
- Чтобы ускорить загрузку браузера
- Чтобы улучшить сигнал Wi-Fi
- Чтобы блокировать спам

🔮 Шаг 03:

Миссия 2

Айтишник Саша написал скрипт, который получает IP 192.168.0.12. Какой это тип IP-адреса?

Подсказка: Внутренние (приватные) IP используются внутри локальных сетей.

Ответ:

- **Приватный**
- Публичный
- Динамический
- Статический

🔮 Шаг 04:

Миссия 3

Системный администратор Ирина видит IP 8.8.8.8. Какой это тип адреса?

Подсказка: Такие адреса доступны через интернет. Их можно пинговать.

Ответ:

- **Публичный**
- Приватный
- Loopback
- Multicast

🔮 Шаг 05:

Миссия 4

Миша пишет сервер на Python. Он хочет, чтобы программа слушала только на localhost. Какой IP он должен указать?

Подсказка: Этот адрес используется для обращения к самому себе.

Ответ:

- **127.0.0.1**
- 0.0.0.0
- 255.255.255.255
- 192.168.1.1

🔮 Шаг 06:

Миссия 5

Надя готовит презентацию про IP. Помогите ей сопоставить типы IP-адресов с их описаниями.

Подсказка: Разделите IP по применению: внутренние, внешние, временные и постоянные.

Ответ:

- **Приватный IP** — Используется внутри локальной сети, не доступен из интернета

- **Публичный IP** — Доступен из любой точки интернета
- **Динамический IP** — Выдаётся автоматически и может меняться
- **Статический IP** — Назначается вручную и не изменяется

Шаг 07:

Миссия 7

Тимлид Костя учит новых джунов. Разложи IP по их назначению.

Подсказка: Вспомни, какие адреса нужны для самопроверки, какие — для маршрутизации, какие — для пользователей.

Ответ:

- **127.0.0.1** — Локальный (Loopback)
- **0.0.0.0** — Универсальный (маршруты по умолчанию)
- **255.255.255.255** — Broadcast-адрес
- **192.0.2.1** — Документационный IP

Урок 2 - IP состоит из 4 октетов — что это значит

Шаг 02:

Миссия 1

Когда Настя увидела IP 192.168.1.15, она удивилась: почему в нём четыре части?

Подсказка: Каждая часть IP-адреса — это отдельный байт, называемый октетом.

Ответ:

- **Потому что IP-адрес состоит из 4 октетов по 8 бит**
- Это случайное разделение для читаемости
- Так проще запомнить IP
- Это делается только в IPv6

Шаг 03:

Миссия 2

В команде обсуждали, какой диапазон может быть у одного октета. Выбери правильный ответ.

Подсказка: Один октет — это 8 бит. Подумай, сколько чисел можно записать с помощью 8 бит.

Ответ:

- **0-255**
- 1-100
- 0-1000
- 1-255

Шаг 04:

Миссия 3

На утреннем стендапе дизайнер спросил: "А почему IP — именно 32 бита?" Что ты ему ответишь?

Подсказка: IPv4 — это стандарт, где каждый IP состоит из 4 октетов.

Ответ:

- **Потому что 4 октета по 8 бит = 32 бита**
- Это чтобы помещалось в QR-код
- Чтобы упростить адресацию в HTML

- Это длина MAC-адреса

Шаг 05:

Миссия 4

Ты увидел IP-адрес 300.12.45.1 в логах. Что с ним не так?

Подсказка: Проверь диапазон каждого октета. Не может быть числа выше 255.

Ответ:

- **Первый октет превышает 255** — это некорректный IP
- Во втором октете должно быть 255
- IP не может начинаться с 3
- Числа в IP не могут быть больше 100

Шаг 06:

Миссия 6

Сисадмин Виталий просит показать, как один IP выглядит в бинарном виде. Сопоставь десятичные и бинарные октеты.

Подсказка: Вспомни таблицу степеней двойки: 128, 64, 32 и т.д.

Ответ:

- **192** — 11000000
- **168** — 10101000
- **1** — 00000001
- **0** — 00000000

Шаг 07:

Миссия 7

На сервере есть IP 10.0.1.25. Сопоставь его октеты с их ролью (условно).

Подсказка: Обычно первый октет — сеть, последний — конкретное устройство.

Ответ:

- **10** — Сетевая часть
- **0** — Подсеть
- **1** — Подсеть или VLAN
- **25** — Конкретное устройство (host)

Урок 3 - Что такое биты и байты — простыми словами

Шаг 02:

Миссия 1

Разработчик Петя впервые услышал слово "бит". Что это такое?

Подсказка: Это минимальная единица информации. Либо 0, либо 1.

Ответ:

- **Это минимальная единица данных** — 0 или 1
- Это десятичная цифра от 0 до 9
- Это программа для конвертации
- Это специальный IP-протокол

🔮 Шаг 03:

Миссия 2

Тестировщик Артём задался вопросом: сколько битов в одном байте?

Подсказка: Это степень двойки. Используется повсеместно в IP.

Ответ:

- 8
- 4
- 16
- 10

🔮 Шаг 04:

Миссия 3

В коде отображается 00001111. Что это такое?

Подсказка: Это двоичное представление числа. Используется в IP и масках.

Ответ:

- Это двоичный код — 8 бит
- Это MAC-адрес
- Это десятичное число
- Это шестнадцатеричная маска

🔮 Шаг 05:

Миссия 4

Сисадмин Катя видит число 255 в IP. Сколько битов в нём установлено в 1?

Подсказка: 255 в двоичном — это максимум для одного байта.

Ответ:

- 8
- 0
- 4
- 1

🔮 Шаг 06:

Миссия 5

Настя объясняет новичку разницу между битами и байтами. Помогите ей сопоставить понятия и определения.

Подсказка: Бит — мельчайшая единица. Байт — набор из 8 бит.

Ответ:

- **Бит** — Одна двоичная цифра: 0 или 1
- **Байт** — 8 бит
- **Двоичное число** — Набор из 0 и 1
- **Октет** — То же, что байт (в контексте IP)

🔮 Шаг 07:

Миссия 6

Команда разбирается, как двоичный код связан с десятичным. Найди соответствия.

Подсказка: Преобразуй двоичное число в десятичное. Например, $00000001 = 1$.

Ответ:

- **00000000** — 0
- **00000001** — 1
- **11111111** — 255
- **10000000** — 128

📖 Урок 4 - Двоичный и десятичный IP

📖 Урок 5 - Упражнения переводим IP туда и обратно

📖 Урок 6 - Мини-тренажёр на биты IP

📖 Урок 7 - Почему IP-адрес не бывает больше 255

📖 Модуль 3 - ♦ Модуль 3. Маска подсети — как она работает

📖 Урок 1 - Что такое маска и зачем она нужна

📖 Урок 2 - Примеры как работает маска

📖 Урок 3 - Маска в двоичном виде

📖 Урок 4 - Что значат 24, 26, 30

📖 Урок 5 - Как подобрать маску по числу устройств

📖 Урок 6 - Упражнения на маски

📖 Урок 7 - Маска как шаблон визуальное объяснение

📖 Модуль 4 - ♦ Модуль 4. Адрес сети и адрес узла

📖 Урок 1 - Что такое адрес сети и адрес хоста

📖 Урок 2 - Побитовая операция И — просто и наглядно

📖 Урок 3 - Как найти адрес сети по маске

📖 Урок 4 - Как определить адрес устройства

📖 Урок 5 - Типичные ошибки в задании №13

📖 Модуль 5 - ♦ Модуль 5. Сколько хостов в сети

📖 Урок 1 - Считаем число хостов по маске

📖 Урок 2 - Когда применять формулу $2^n - 2$

📖 Урок 3 - Быстрый выбор минимальной маски

📖 Урок 4 - Практика 7 задач с проверкой

📖 Урок 5 - Вопросы уровня ФИПИ

📖 Модуль 6 - ♦ Модуль 6. Как решать задачу №13

📖 Урок 1 - Как понимать формулировку задания

📖 Урок 2 - Пошаговый алгоритм решения

 Урок 3 - 5 задач из реальных ЕГЭ

 Урок 4 - Таймер тренируем скорость

Модуль 7 - Модуль 7. Нетиповые задачи №13

 Урок 1 - Нестандартные условия

 Урок 2 - Минимальное значение маски

 Урок 3 - Задачи с диапазонами IP

 Урок 4 - IP вне подсети

 Урок 5 - 5 сложных задач для 80-90+ баллов

Модуль 8 - Модуль 8. Третий байт маски

 Урок 1 - Алгоритм для задач на третий байт

 Урок 2 - Решение задачи №4B1D60 вручную

 Урок 3 - Решение той же задачи на Python

Модуль 9 - Модуль 9. Минимальный третий байт

 Урок 1 - Алгоритм задачи на минимальный байт

 Урок 2 - Разбор задачи №4B1D60

 Урок 3 - Решение задачи №35EB38

Модуль 10 - Модуль 10. Последний байт маски

 Урок 1 - Пошаговый алгоритм задачи

 Урок 2 - Разбор задачи №5B2BD3

Модуль 11 - Модуль 11. Сколько IP в диапазоне

 Урок 1 - Алгоритм для подсчёта IP в сети

 Урок 2 - Разбор задачи №38044F

 Урок 3 - Разбор задачи №1D3C68

 Урок 4 - Разбор задачи №8219DA

Модуль 12 - Модуль 12. Финальное закрепление

 Урок 1 - Финальный тест на 13 заданий

 Урок 2 - PDF-шпаргалка и памятка

 **Урок 3 - Таблица прогресса**

 **Урок 4 - Сертификат об окончании курса**